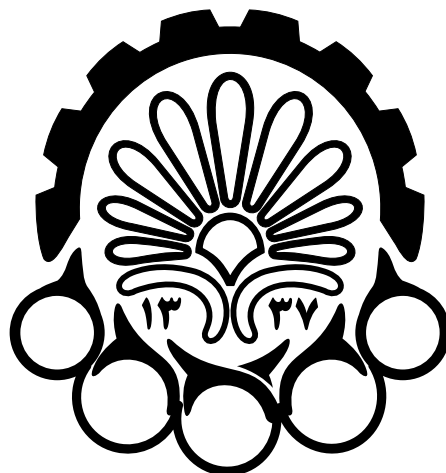




دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

درس هوش مصنوعی

پروژه دوم

نام نویسنده

ایلپا راوند

استاد درس

دکتر مهدی قطعی

تدریسار

دکتر بهنام یوسفی

چکیده

مقاله شامل الگوریتم مسیر یابی به وسیله آ استار هندسی است. کل دیگه به مسئله بر روی یک دستگاه خودران پیاده سازی شده و به هدف دوری از مسیر طولانی و پیچ های زیاد است. در این الگوریتم از همان آ استار قبلی استفاده میشود با این تفاوت که رئوس در لیست بسته توسط دو تابع p و w فیلتر میشوند و خانه ها حذف میشوند تا بتوان مسیر مطلوب را بدست آورد. و همینطور برای دوری از پیچ های با درجه زیاد پیچ ها با منحنی ب-اسپلاین مکعبی جایگزین میشود. بررسی این الگوریتم با ۷ الگوریتم دیگر نشان میدهد تعداد نود ها ۱۰ تا ۴۰ درصد کم شده اند تعداد پیچ ها ۲۵ درصد و طول کل مسیر ۲۵.۵ درصد کاهش یافته است.

واژه های کلیدی:

جستجوی عمق اول

جستجوی سطح اول

جستجوی اول عمق عمقی تکراری

آ استار

آ استار هندسی

صفحه	فهرست مطالب
۱	چکیده.....
۱	فصل اول: مقدمه ای کوتاه از مقاله.....
۱	۱-۱- چکیده مقاله.....
۱	۱-۲- طرح مسئله.....
۱	۱-۳- مقدمه.....
۱	فصل دوم: نحوه مدل کردن تصویر.....
۱	۱-۲- شطرنجی سازی محل بندر.....
۲	۲-۲- نمایش شبکه ای.....
۲	۲-۳- عملیات شناسایی موانع.....
۲	فصل سوم: الگوریتم A^*
۳	فصل چهارم: نتایج تحلیل پیاده سازی الگوریتم ها.....

1- مقدمه ای کوتاه از مقاله

۱-۱- چکیده:

موضوع در حال بررسی ما یافتن بهترین مسیر بین دو نقطه از بندر هس‌تش بر پایه الگوریتم $Geometric A^*$. مسایل دیگه که ما پوشش میدهم در این الگوریتم این است که وسیله نقلیه ما در حال رانندگی به مکان هایی که در آن باید چرخش انجام بدهد میرسد با زاویه مناسبی چرخش هارا انجام بدهد تا باعث رانندگی امن تری شود.

۱-۲- طرح مسئله:

ما در یک بندر ماشین های هوشمندی داریم که باید بین دو نقطه از بندر جابه جا شوند. چالش هایی که این ماشین با آن رو به رو هستند از این قبیل است:
- یافتن بهترین مسیر (نه فقط به منظور کوتاه ترین)
- موانعی که ممکن است با آن مواجه شود
- مسیر هایی با چرخش های تیز که ممکن است به بار ها آسیب برساند (زاویه چرخش زیاد)

۱-۳- مقدمه:

مسئله برای حل شامل چند بخش است.

۱- مدل کردن بندر برای توانایی پردازش تصویر

۲- بررسی انواع الگوریتم های جست و جو برای پیدا کردن کوتاه ترین مسیر

برای این بخش ۷ الگوریتم گفته میشود و مشکلات هر یک گفته میشود

که خلاصه ای از انها در پایین امده است.

Voronoi diagrams : این الگوریتم تصویر ما را تبدیل میکند به یک سری از چندضلعی های پیوسته میکند. محیط ما با رنگ های مختلف تفاوت بین مانع و مسیر را مشخص میکند و پس از آن میتوان شروع کرد به مسیر یابی. مزیت این الگوریتم این است که تضمین میکند مسیر پیدا شده امن است ولی فضای زیادی اشغال میکند و مسیر بهینه را لزوما پیدا نمیکند.

Visibility Graphs : این الگوریتم اطلاعات هندسی گرفته شده را تحلیل میکند که موانع را در نظر می گیرند و آنها را با چند ضلعی های مناسبی جایگزین می کنند. مزیت این الگوریتم این است که بصری است و کوتاه ترین مسیر را می توان به راحتی تعیین کرد. اما هنگامی که موقعیت نقطه شروع و نقطه هدف تغییر می کند، کل نقشه باید بازسازی شود، که انعطاف پذیری ضعیفی را ارائه می دهد.

Grid Structure : در مقایسه با دوتا الگوریتم بالا این الگوریتم کارآمدترین است چرا که ذخیره سازی و پیاده سازی و مدیریت راحت تری دارد و حتی نیاز به تغییر و بروزرسانی هم ندارد.

۳- بررسی الگوریتم A star

۴- بهینه سازی مسیر برای حرکت وسیله و چالش ها

الگوریتم مورد بررسی ممکن است مسیرهای نامطلوب پیشنهاد دهد پس ما آن را بهینه تر میکنیم

۵- کمینه کردن درجه پیچ ها برا عبور راحت دستگاه

۲- نحوه مدل کردن تصویر:

ابتدا تصویر از ماهواره های فضایی گرفته میشود

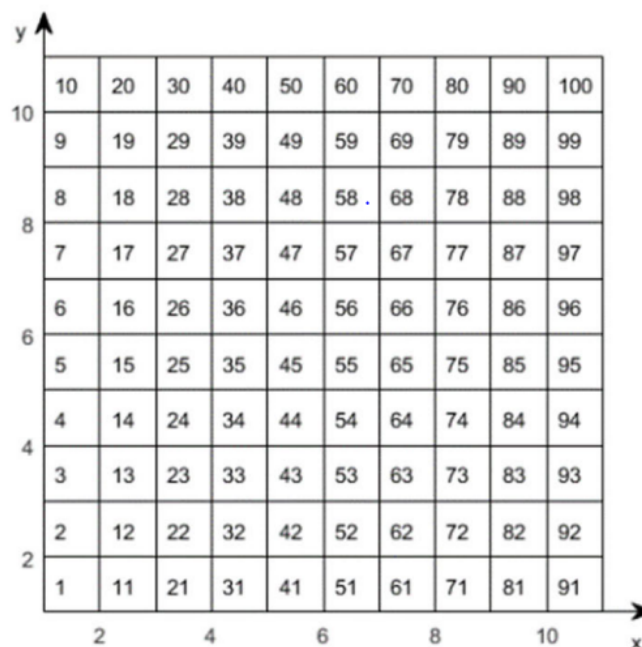
۲-۱- شطرنجی سازی محل بندر:

ما نقشه شبکه ای گرفته شده را بررسی میکنیم و به صفحه شطرنجی با واحد لازمه تبدیل میکنیم.

مرحله بعد موانع را در دنیای واقعی پیدا میکنیم و آن را در شبکه شطرنجی شده به رنگ مشکی در می آوریم و مسیر های قابل دسترسی را به رنگ سفید.

۲-۲- نمایش شبکه ای:

پس از تبدیل تصویر داده شده به شبکه شطرنجی مسئله ما تبدیل میشود به یک مسئله بهینه سازی مسیر. صفحه شطرنجی همانطور که گفته شد به واحد یکسانی و احدگذاری شده پس آن را میتوان با یک نقشه مختصاتی نمایش داد.



۲-۳. عملیات شناسایی موانع:

برای این که خودرو به موانع برخورد نداشته باشد یک فرمول معرفی خواهیم کرد که در طول الگوریتم پیدا کردن مسیر آن باید حفظ شود.

$$d_i(x, y) > r_A + r_O$$

در فرمول بالا نماد r_A یک شعاع امن که ما تعریف میکنیم از خودرو است و r_O همان شعاع امن از موانع است. $d_i(x, y)$ فاصله خودرو از موانع است.

1- الگوریتم A^* هندسی:

این الگوریتم بر پایه الگوریتم A^* است که راه های غیر منطقی (cross path and swatooth path) را از آن حذف میکنیم.

در این جا ما دوتا تابع تعریف میکنیم به نام های $w(x, y)$ و $p(x, y)$ که آن ها وظیفه ی فیلتر کردن مسیر های به وجود آمده را دارند.

3-1 الگوریتم A^* هندسی:

الگوریتم ما مراحل زیر را اضافه بر الگوریتم پایه دارد:

۱: پس از قرار گرفتن خانه هدف در لیست بسته با فراخوانی کردن تابع های $w(x, y)$ و $p(x, y)$ خانه هایی که دیدن آن ها در مسیر واجب نبوده از لیست حذف خواهند شد.

۲: پس از حذف شدن خانه های اضافی از لیست ما خانه های باقی مانده را بر میگردانیم.

۳: خانه های باقی مانده را به هم وصل میکند و به عنوان بهینه ترین مسیر بر میگرداند.

2-3- مشخص کردن فرمول $h(n)$:

دو فرمول اصلی برای سوال های مسیر یابی در جدول عبارت اند از:

1- فاصله منهن : $h_m(n) = |x_n - x_g| + |y_n - y_g|$

2- فاصله اویلری: $h_E = \text{sqr}((x_n - x_g)^2 + (y_n - y_g)^2)$

که در آن (x_n, y_n) مختصات خانه الان ما هست و (x_g, y_g) مختصات نقطه هدف ما است.

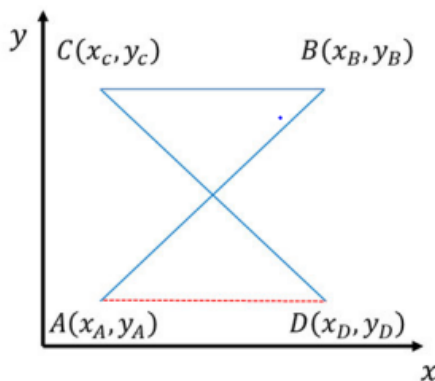
که با توجه به داده ها روش اویلری مسیر کوتاه تری را پیدا میکند پس روش اویلری احتمال بیشتری دارد تا زود تر خانه هدف را پیدا کند. جدول مقایسه:

Distance formula	Number of nodes	Number of turns	Total distance/m
Manhattan	29	1	19.78
Euler	15	0	28

3-3- روش بهبود مسیر های نامنظم در A^* هندسی:

در روش A^* با دو مشکل ممکن بود برخورد کنیم که اسم های آن هارا وضعیت دندانهای و مسیر های گذرا از مسیر عبور شده گذاشتیم و قرار است دوتابع ارایه دهیم که از این مشکلات جلوگیری کنند.

3-3-1- مشکل مسیر های گذرا از مسیر عبور شده:



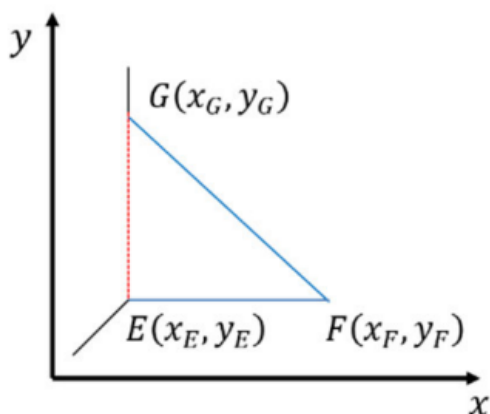
برای این که این مشکل برای ما پیش نیاید ما فضای جستجوی خانه های اطراف را محدود میکنیم.

خانه فعلی و خانه بعدی باید شرایط زیر را داشته باشند:

$$\begin{cases} x_n > x_{n+1} \\ or \\ y_n > y_{n+1} \end{cases}$$

بنابراین ما باید یک تابع داشته باشیم تا این رابطه را برای ما چک بکند که همان $p(x, y)$ است که از قبل گفته ایم.

3-3-2- مشکل مسیر دندان‌ای:



اینجا هم مانند حالت قبلی باید فضا را محدود بکنیم. اما با چه ضابطه‌ای؟

$$K_{n,n+1} = \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n}.$$

ما شیب بین نقطه کنونی و نقطه بعدی را حساب میکنیم اگر شیب منفی بود باید نقطه حذف شود.

۳- الگوریتم A^* :

فرض میکنیم یک جدول شبکه‌ای در اختیار داریم و میخواهیم در صورت امکان از نقطه مبدا به مقصد برویم. در این جا از این الگوریتم استفاده میکنیم.

این الگوریتم در هر مرحله خانه با کمترین مقدار در تابع f که خود حاصل جمع دو تابع g و h است را برداشته و g و f مجاوران آن را آپدیت میکند

تعریف g و h به این گونه است:

g : هزینه رسیدن از مبدا تا نقطه مذکور

h : تابع هیوریستیک و مقدار حدسی از رسیدن از خانه مذکور به مقصد

۴-نتایج پیاده سازی الگوریتم های پیاده سازی شده:

پیاده سازی جست و جوی عمق اول و جست و جوی سطح اول در پیاده سازی تفاوت چندانی نداشتند اما جست و جوی سطح اول در پیدا کردن مسیر سریع تر عمل میکرد و همچنین مسیر کوتاه تری نسبت به الگوریتم دیگر میافت

الگوریتم جست و جوی اول عمق عمقی تکراری مسیر کوتاه تر را میافت ولی زمان بیشتری برای محاسبه نیاز داشت

الگوریتم آ استار از تمام الگوریتم های دیگر سریع تر محاسبه میشد اما لزومی بر کوتاه ترین بودن طول مسیر پیدا شده وجود نداشت

منابع و مراجع

There are no sources in the current document.